Lab 12 · Observatorio de turismo en Power BI — Avance

Curso: CC3066/CC3084 Data Science, UVG. **Repositorio:** https://github.com/ecarcamo/CC3084-DATA-SCIENCE/tree/lab12 (rama `lab12`). **Archivo:** `powerbi/observatorio_turismo.pbix` (v0.2). **Documentación completa:** https://github.com/ecarcamo/CC3084-DATA-SCIENCE/tree/lab12/docs/lab12.

1. Preguntas de gestión, público y alcance (A1)

Público: directivos del sector turístico sin formación en estadística. Se conservan las ocho preguntas del Lab 10; se compara contra `lab10` (no `lab11`, que cambió G6–G7 y retiró G8).

Lab 10	Power BI	Pregunta	Página
G1	V1	¿Cómo ha evolucionado el ingreso de viajeros?	Datos observados
G2	V2	¿Qué vías o países concentran más viajeros?	Datos observados
G3	V3	¿En qué meses se concentra el ingreso?	Estacionalidad y años
G4	V4	¿Cómo cambia el total entre años completos?	Estacionalidad y años
G5	V5	¿Cuánto cambió cada mes frente al año anterior?	Datos observados
G6	V6	¿Qué estimaron los modelos frente a lo registrado?	Predicciones y modelos
G7	V7	¿Qué modelo se equivoca menos?	Predicciones y modelos
G8	V8	¿En qué meses se alejó el modelo?	Predicciones y modelos

Alcance: 7 series mensuales (Total, 3 vías, 3 países), ene-2009 a jun-2026; predicciones existentes de 5 modelos (SARIMA, Holt-Winters, SES, Seasonal Naive, Prophet), abr-2021 a jun-2026 (63 meses); métricas MAE, RMSE y MAPE. No se entrenan modelos. **Fuera de alcance:** causas de los cambios, pronósticos futuros, mezclar vías con países, comparar años incompletos.

2. Paleta (A2)

Se mantiene el significado de colores del Lab 10 en `powerbi/tema_observatorio.json`, fuente Arial.

Uso	Color	Justificación
Observado	Azul `#1F4E79`	Color estable para datos registrados.
Estimado	Naranja `#A65E16`	Contrasta con el azul; separa estimación de observación.
Selección	Verde `#20745A`	Solo selección y página activa.
Alerta / sin datos	Rojo `#B3261E`	Siempre con texto de advertencia.
Fondo / tarjetas	`#F4F6F8` / `#FFFFFF`	Separa lienzo y contenido sin competir con los datos.
Estacionalidad	`#E7EFF6` → `#1F4E79`	Escala secuencial equivalente a G3.

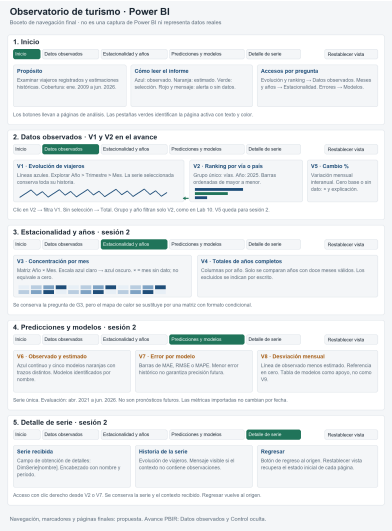
3. Planificación (A3)

Tarea	Responsable	Fecha	Estado
Importación, relaciones y medidas (A5)	Diego	5-nov	Hecho
Paleta, tema, boceto, V1–V2 enlazadas (A2, A4, A6)	Hugo	5-nov	Hecho

Tarea	Responsable	Fecha	Estado
Preguntas, planificación y protocolo (A1, A3, A7)	Esteban	5-nov	Hecho
Consolidación y entrega del avance	Ernesto	5-nov	Hecho
Especificación V5–V8	Esteban	6-nov	Pendiente
V5–V8 en Power BI	Diego	7-nov	Pendiente
V3, V4, navegación, marcadores, restablecer, drillthrough	Hugo	7-nov	Pendiente
Tres pruebas en ambas versiones, verificación de indicadores	Esteban, Ernesto	7-nov	Pendiente
Costos y licencias, matriz, recomendaciones, documento final	Ernesto	8-nov	Pendiente

4. Boceto y navegación (A4)

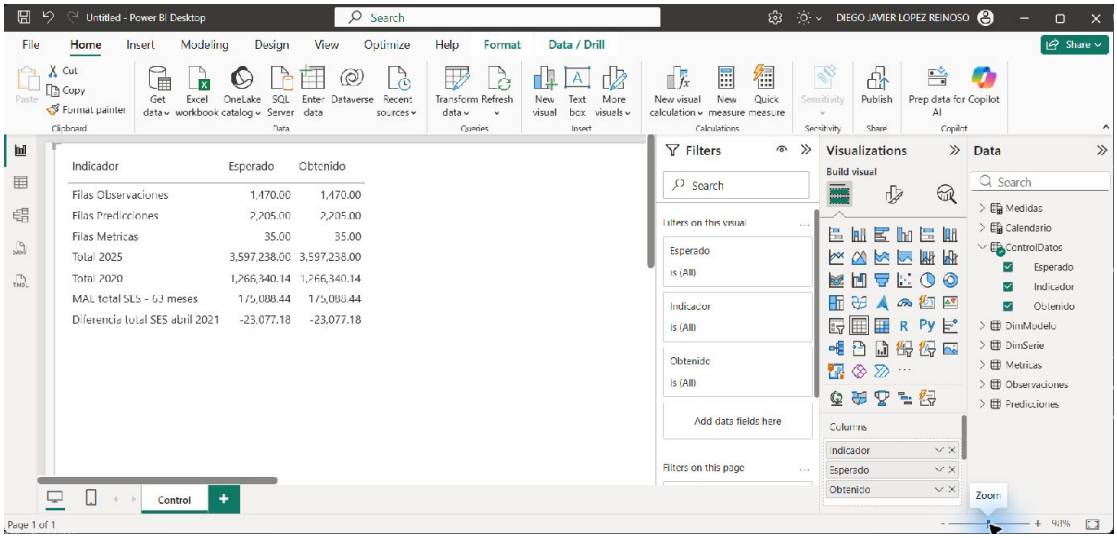
Cinco páginas: **Inicio**, **Datos observados** (V1, V2, V5), **Estacionalidad y años** (V3, V4), **Predicciones y modelos** (V6–V8) y **Detalle de serie** (drillthrough desde V2 o V7). Cada página tendrá barra de navegación y botón «Restablecer vista».



Boceto de las cinco páginas

5. Importación de datos y resultados de modelos (A5)

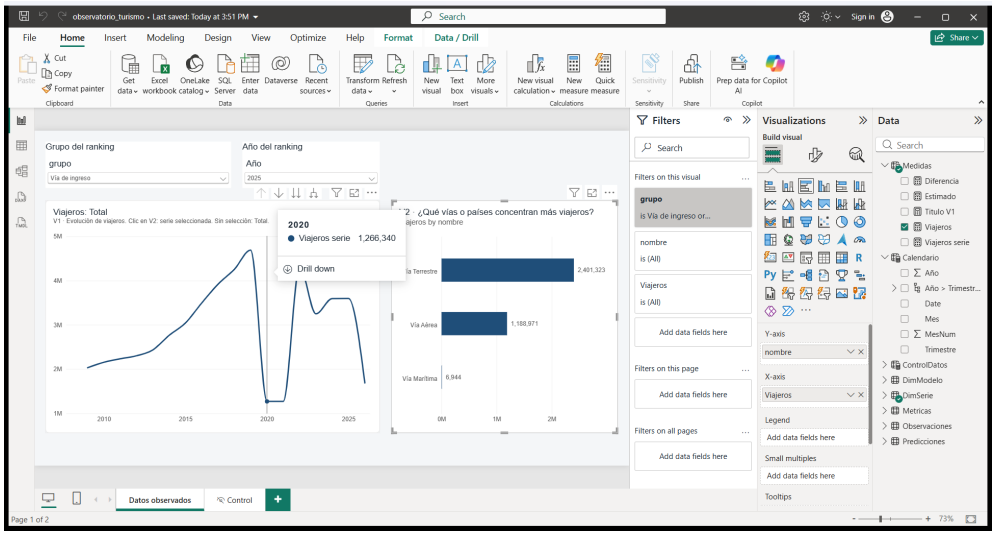
Power Query con parámetro `RutaInsumos` (configuración regional en-US para el punto decimal). Modelo estrella: dimensiones `DimSerie`, `DimModelo` y `Calendario` filtran en una dirección a los hechos `Observaciones` (1.470 filas), `Predicciones` (2.205) y `Metricas` (35). No hay relaciones entre hechos, por lo que lo observado no se multiplica por modelo. Medidas base: `Viajeros`, `Viajeros serie` (Total por defecto), `Estimado` y `Diferencia`. Control: total 2025 = 3.597.238; total 2020 = 1.266.340; MAE SES total = 175.088,44 (coinciden con los CSV).



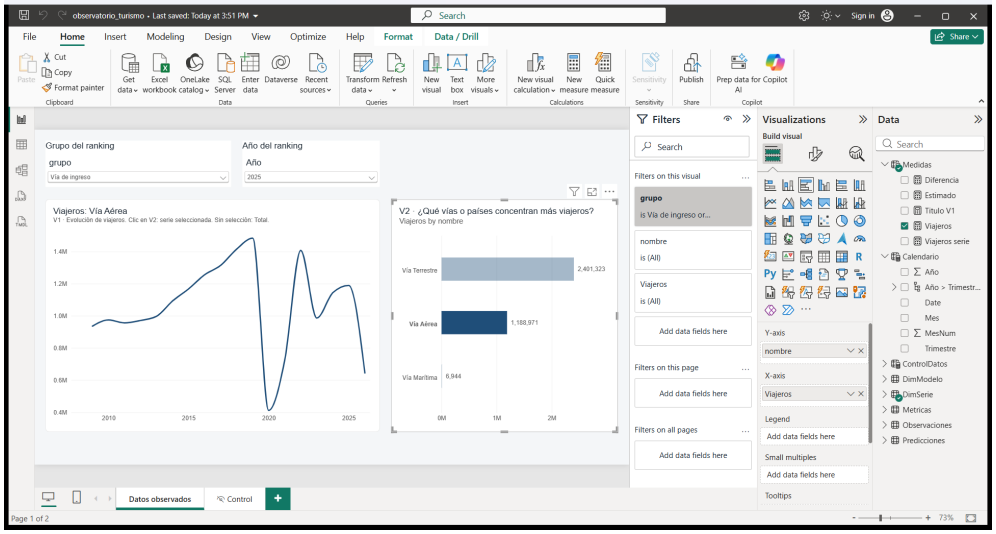
Página Control

6. Visualizaciones enlazadas V1 y V2 (A6)

V2 (ranking de vías o países, sin Total) filtra a V1 (evolución con jerarquía Año > Trimestre > Mes) mediante «Editar interacciones → Filtrar», no con un segmentador. Al seleccionar «Vía Aérea» en V2, V1 muestra su historia completa; sin selección vuelve a Total.



Estado inicial



Vía Aérea seleccionada en V2 y reflejada en V1

7. Criterios de comparación y protocolo de pruebas (A7)

Criterios: facilidad de aprendizaje, tiempo de desarrollo, preparación y actualización de datos, integración de modelos, interacción y navegación, personalización, rendimiento, control de versiones, requisitos para compartir, costos y licencias.

Prueba	Tarea en ambas versiones	Valor esperado
1	Vía con más viajeros en 2025 usando filtros	Terrestre, 2.401.323
2	Del total anual 2020 al detalle trimestral y regreso	1.266.340; T2 = 31.635
3	Comparar SARIMA, Holt-Winters y SES en la serie Total	SES, MAE 175.088,44

Mismo equipo y CSV, estado inicial limpio; se registran clics, tiempo y dificultades.